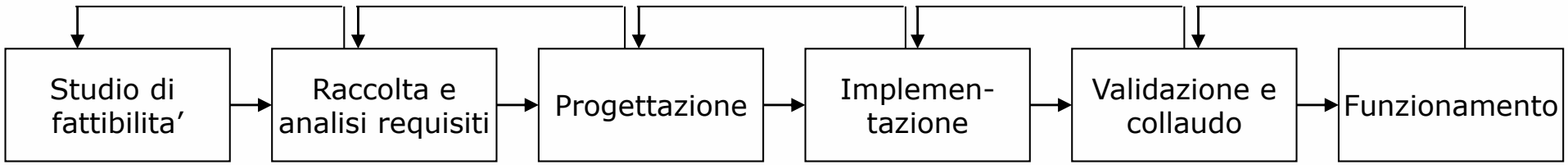
I modelli concettuali dei dati

Modelli di dati

- Un modello di dati e' un insieme di concetti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la struttura in modo che sia comprensibile a un elaboratore
  - Ogni modello dati fornisce dei meccanismi di strutturazione.
- Il modello relazionale dei dati – il piu' diffuso – permette di definire nuovi tipi di dato sulla base del costruttore relazione: un insieme di record a struttura fissa
  - La relazione e' rappresentabile mediante una tabella
    - Le righe sono gli specifici record
    - Le colonne sono i campi del record
    - L'ordine delle righe e delle colonne e' sostanzialmente irrilevante

Introduzione alla progettazione



- La progettazione di una base di dati costituisce solo una delle componenti del processo di sviluppo di un sistema informativo complesso:
  - Va inquadrata nel ciclo di vita dei sistemi informativi:
    - Studio di fattibilita':serve a definire i costi delle varie alternative possibili
    - Raccolta e analisi dei requisiti: consiste nella individuazione e nello studio delle proprieta' e delle funzionalita' che il sistema informativo deve avere

Introduzione alla progettazione

- Progettazione: si divide in progettazione di dati (per individuare la struttura e l'organizzazione che i dati devono avere) e progettazione delle applicazioni (si definiscono le caratteristiche dei programmi applicativi).
- Implementazione: consiste nella effettiva realizzazione del sistema informativo seguendo la struttura e le caratteristiche definite nella progettazione
- Validazione e collaudo: si verifica il funzionamento e la corrispondenza del sistema ai requisiti di funzionamento
- Funzionamento: il sistema informativo diventa operativo e esegue i compiti per i quali e' stato progettato

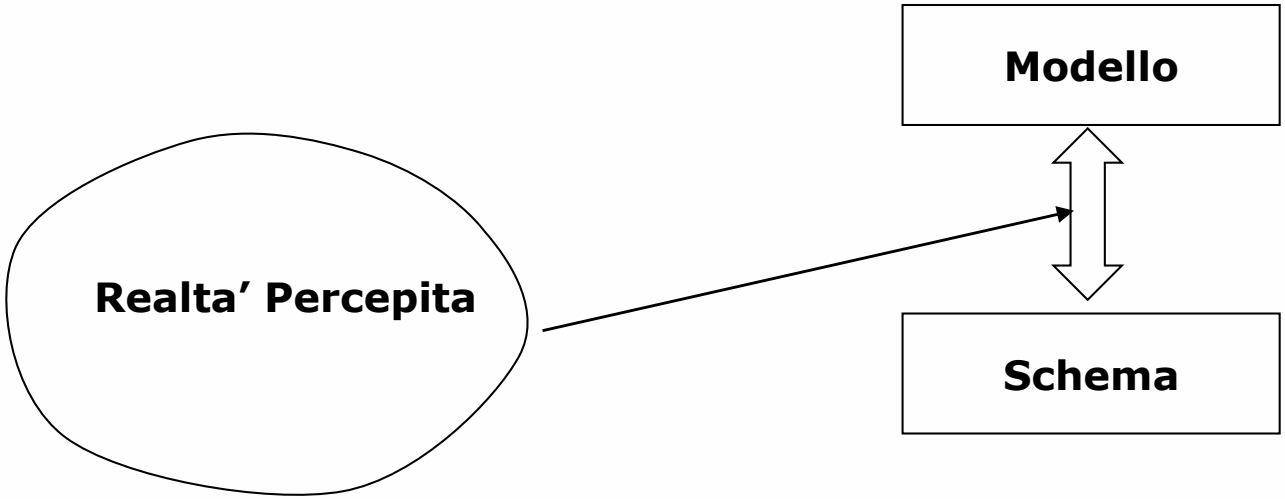
- La metodologia puo' anche prevedere la realizzazione di attivita' di prototipizzazione, ovvero nel creare delle versioni rapide e semplificate di parti del sistema informativo allo scopo di verificarne sul campo le funzionalita' prima della realizzazione definitiva della applicazione

Metodologie di progettazione e basi di dati

- Nell'ambito delle basi di dati si e' consolidata una metodologia che si articola in tre fasi in cascata:
  - Progettazione concettuale: lo scopo e' quello di rappresentare le specifiche informali della realta' tramite una descrizione formale e completa ma indipendente dai criteri di rappresentazione utilizzati nei sistemi di gestione delle basi di dati
  - Progettazione logica: la rappresentazione precedente viene tradotta nel modello adottato dal sistema di gestione delle basi di dati
  - Progettazione fisica: lo schema logico viene completato con la specifica dei parametri fisici di memorizzazione dei dati (organizzazione dei file).

Modello e schema

- Modello: insieme di regole e strutture che permette la rappresentazione della realta' di interesse
- Schema: rappresentazione di una specifica realta' secondo un determinato modello



Primitive di astrazione

- Le primitive di astrazione comuni a tutti i modelli sono:
  - Classificazione (relazione di MEMBER_OF) : definizione di classe a partire da un insieme di oggetti caratterizzati da proprieta' comuni
  - Generalizzazione (relazione di IS_A): definizione di una relazione di sovrainsieme tra una classe e altre classi figlie
    - Copertura totale vs copertura parziale
    - Copertura esclusiva vs copertura sovrapposta
  - Aggregazione (relazione di PART_OF): permette di giungere alla definizione di un concetto a partire da altri concetti che ne rappresentano le parti componenti
    - Cardinalita' della partecipazione all'occorrenza:
      - Cardinalita' minima, massima
      - Partecipazione opzionale, obbligatoria
      - Aggregazioni one-to-one, one-to-many, many-to one, many-to-many
      - Aggregazione binaria e n-aria

Il modello Entita'-Relazione

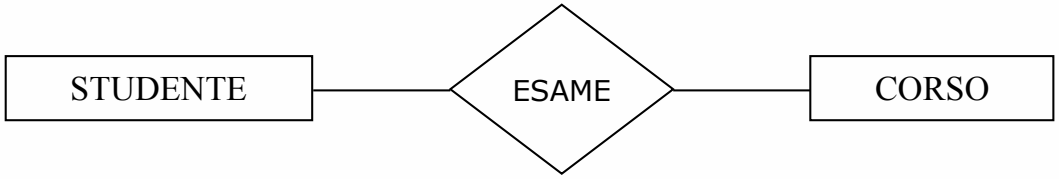
- Il modello E/R e' un modello concettuale dei dati e quindi fornisce una serie di strutture (costrutti) per descrivere la realta' di interesse in una maniera facile da comprendere che prescinde dai criteri di organizzazione dei dati nel calcolatore
  - I costrutti sono utilizzati per definire schemi che descrivono l'organizzazione e la struttura delle occorrenze dei dati (i valori assunti dai dati al variare del tempo
- Il modello e' stato sviluppato dal Chen nel 1976

I costrutti principali del modello

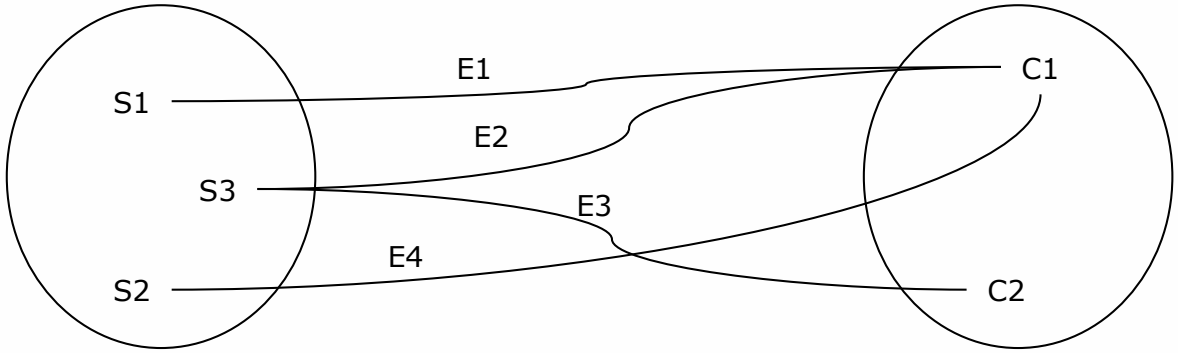
- Entita': Una entita' rappresenta un insieme di oggetti della realta' di cui si individuano proprieta' comuni. Le entita' hanno anche una esistenza autonoma ai fini della applicazione di interesse.
  - Una occorrenza di una entita' e' un oggetto della classe che l'entita' rappresenta
  - Una occorrenza non e' un valore che identifica un oggetto, ma e' l'oggetto stesso per cui una occorrenza di una entita' ha una esistenza e una identita' indipendente dalle proprieta' a essa associate

I costrutti principali del modello

- Associazione (o relazione): Una associazione rappresenta un legame logico tra due o piu' entita'.
  - Una occorrenza di relazione e' una n-upla costituita da occorrenze di entita', una per ciascuna delle entita' coinvolte.

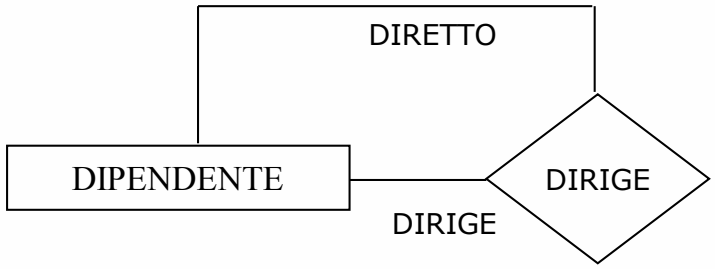


  - Un'associazione e' a tutti gli effetti una relazione matematica tra le occorrenze delle entita' coinvolte, e cioe' e' un sottoinsieme del loro prodotto cartesiano. Questo significa che tra le occorrenze di una relazione non ci possono essere n-uple ripetute

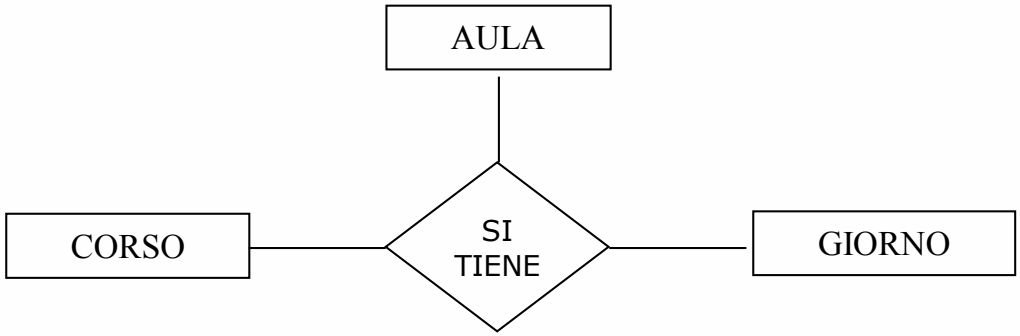


I costrutti principali del modello

- E' possibile avere delle associazioni ricorsive, cioe' delle associazioni che collegano una entita' e se stessa

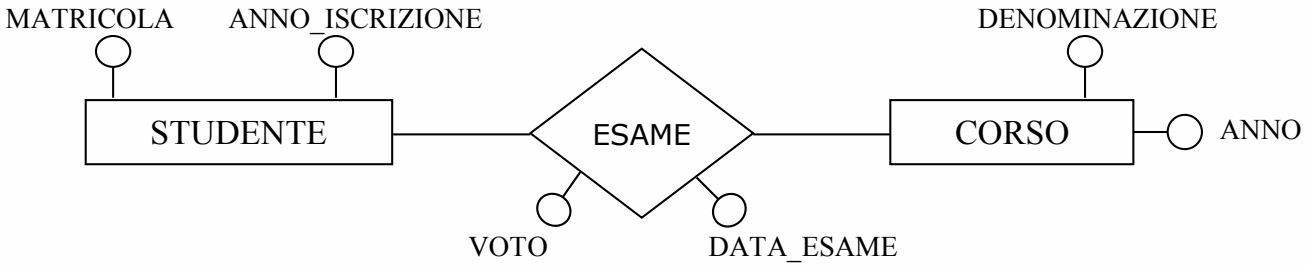


- E' possibile avere delle relazioni n-arie, cioe' che coinvolgono piu' di due entita'



I costrutti principali del modello

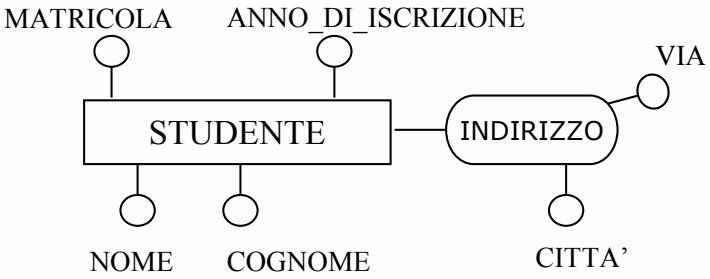
- Attributi: descrivono le proprieta' elementari di entita' o relazioni che sono di interesse ai fini dell'applicazione



  - Ogni attributo associa a ciascuna occorrenza di entita' (o di associazione) un valore appartenente a un insieme di valori ammissibili per l'attributo (un dominio).
    - I domini non vengono riportati sullo schema ma sono descritti nella documentazione associata

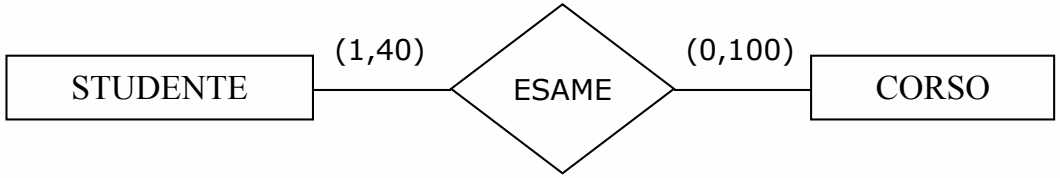
I costrutti principali del modello

- Puo' risultare comodo raggruppare attributi di una medesima entita' o relazione che presentano delle affinita' nel loro significato o uso. L'insieme di attributi che si ottiene in questa maniera e' detto attributo composto.



I costrutti principali del modello

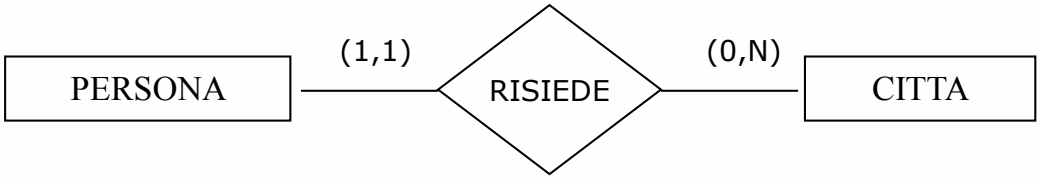
- Cardinalita' delle relazioni: vengono specificate per ciascuna partecipazione di entita' a una associazione e descrivono il numero minimo e massimo di occorrenze di associazione a cui una occorrenza dell'entita' puo' partecipare.

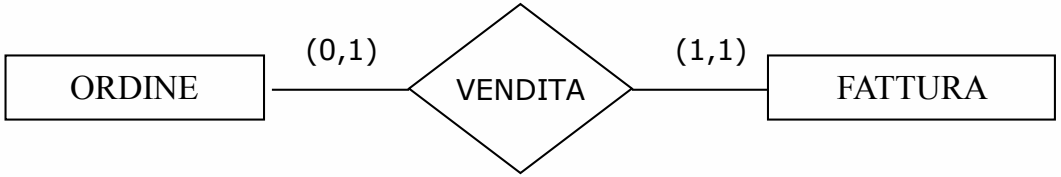


  - E' possibile assegnare qualunque intero non negativo a una cardinalita' di una associazione con l'unico vincolo che la cardinalita' minima deve essere minore o uguale della cardinalita' massima

I costrutti principali del modello

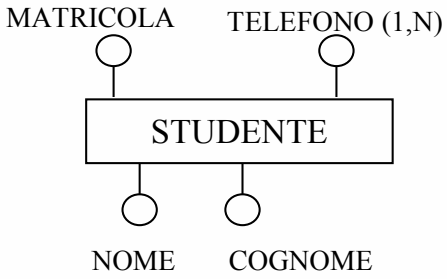
- Nella pratica si utilizzano comunemente tre valori: 0, 1, N (che indica un numero intero maggiore di uno non definito)
  - Per carninalita' minima 0 o 1 si dice che la partecipazione della entita' relativa e' opzionale (se 0) o obbligatoria (se 1)
  - Per cardinalita' massima 1 o molti (N), nel primo caso la partecipazione puo' essere vista come una funzione che associa a una entita' una sola occorrenza (o nessuna) dell'altra entita' che partecipa alla relazione; nel secondo caso l'associazione e' con un numero arbitrario di occorrenze dell'altra entita'





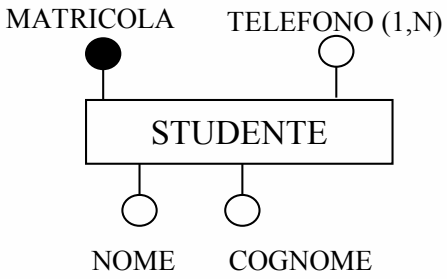
I costrutti principali del modello

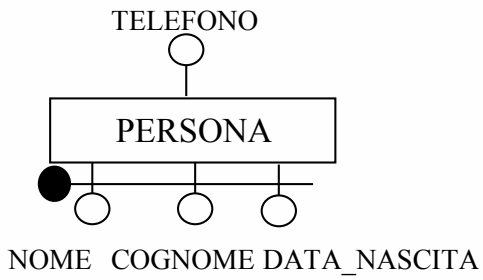
- Cardinalita' degli attributi: le cardinalita' possono essere specificate per gli attributi di entita' o associazioni e descrivono il numero minimo e massimo di valori dell'attributo associati ad ogni occorrenza di entita' o associazione.
  - La cardinalita' di un attributo pari a (1,1) viene normalmente omessa
    - Un attributo con cardinalita' minima pari a 0 e' facoltativo
    - Un attributo con cardinalita' minima pari a 1 e' obbligatorio
    - Un attributo con cardinalita' massima maggiore di 1 e' multivalore



I costrutti principali del modello

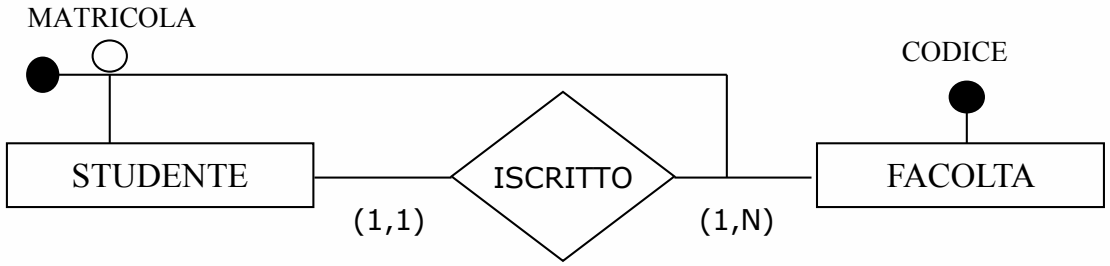
- Identificatori delle entita': servono per descrivere i concetti (attributi e/o entita') dello schema che permettono di identificare in maniera univoca le occorrenze delle entita'.
  - Se uno o piu' attributi sono sufficienti a individuare un identificatore, si parla di identificatore interno





I costrutti principali del modello

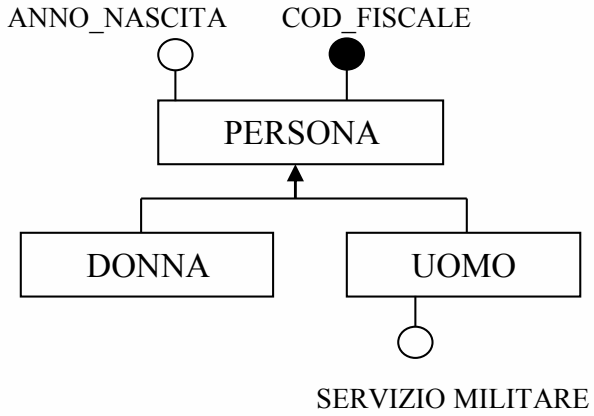
- In alcuni casi gli attributi di una entita' non sono sufficienti a identificare in maniera univoca le sue occorrenze (identificatore esterno)



- Ogni identificatore puo' coinvolgere piu' attributi ognuno dei quali deve avere cardinalita' (1,1)
- Una identificazione esterna puo' coinvolgere una o piu' entita', ognuna delle quali deve essere membro di una relazione alla quale l'entita' da identificare partecipa con cardinalita' (1,1)
- Una identificazione esterna puo' coinvolgere una entita' che e' a sua volta identificata esternamente, purche' non vengano generati dei cicli di identificazione
- Ogni entita' deve avere almeno un identificatore.

I costrutti principali del modello

- Generalizzazioni: rappresentano legami logici tra una entita' E, detta entita' padre, e una o piu' entita' E_1, …, E_n, dette entita' figlie, di cui E e' piu' generale, nel senso che le comprende come caso particolare. E e' una generalizzazione di E_1, …, E_n e le entita' E_1, …, E_n sono specializzazioni dell'entita' E.
  - Ogni occorrenza di una entita' figlia e' anche occorrenza dell'entita' padre
  - Ogni proprieta' dell'entita' padre (attributi, identificatori, associazioni e altre generalizzazioni) e' anche proprieta' delle entita' figlie



I costrutti principali del modello

- Le generalizzazioni possono essere classificate sulla base di due proprieta' tra loro ortogonali:
  - Una generalizzazione e' totale se ogni occorrenza della classe padre e' una occorrenza di almeno una delle entita' figlie, altrimenti e' parziale.
  - Una generalizzazione e' esclusiva se ogni occorrenza della classe padre e' al piu' una occorrenza di una delle entita' figlie, altrimenti e' sovrapposta.
- Una stessa entita' puo' essere coinvolta in piu' generalizzazioni diverse, e possono esserci delle generalizzazioni su piu' livelli (gerarchia di generalizzazioni)

Il modello Entita'-Relazione

I costrutti del modello E/R e la loro rappresentazione grafica

Concetto	Rappresentazione Grafica
Entita'	
Associazione	
Attributo	
Attributo composto	
Gerarchia di generalizzazione	
Subset	
Identificatore	B A
Identificatore esterno/mixed	

Panoramica sul modello E/R

- Gli schemi E/R, pur essendo di fondamentale importanza nella progettazione della base di dati, possono essere utilizzati con profitto anche per attivita' non strettamente legate alla progettazione.
  - Possono essere utilizzati a scopo documentativo
  - Possono essere utilizzati per descrivere i dati di un sistema informativo gia' esistente con un linguaggio astratto e unificante
  - Gli schemi E/R possono servire a comprendere in caso di modifica dei requisiti di una applicazione su quali porzioni del sistema si deve operare e in cosa consistono le modifiche da effettuare

Tecniche di documentazione

- Uno schema E/R va corredato con una documentazione di supporto, per facilitare l'interpretazione dello schema stesso e per descrivere proprieta' di dati che non possono essere espresse direttamente dai costrutti di modello.
- La documentazione puo' essere prodotta facendo uso di un dizionario dei dati che contiene per ogni dato:
  - Il nome con cui ogni dato e' definito all'interno del db
  - Il tipo di rappresentazione ammesso
  - Il responsabile per l'aggiornamento
  - Le persone autorizzate per la consultazione
- Possono essere prodotte anche un insieme di regole di vincolo, e le regole di derivazione (l'operazione attraverso la quale puo' essere un concetto, utilizzando altre proprieta' dello schema)

Esempio di documentazione

Entita'	Descrizione	Attributi	Identificatore
Impiegato	Impiegato che lavora nell'azienda	Codice, cognome, stipendio, eta	Codice
Progetto	Progetti aziendali sui quali lavorano gli impiegati	Nome, budget, data di consegna	Nome
Dipartimento	Dipartimenti delle sedi dell'azienda	Telefono, nome	Nome, sede
Sede	Sede dell'azienda in una certa citta'	Citta', indirizzo (numero, via, cap)	Citta'

Associazione	Descrizione	Entita'	Attributi
Direzione	Associa un dipartimento al suo direttore	Impiegato (0,1), Dipartimento (1,1)	
Afferenza	Associa un impiegato al suo dipartimento	Impiegato (0,1), Dipartimento (1,N)	Data di afferenza
Partecipazione	Associa agli impiegati i progetti su cui lavorano	Impiegato (0,N), Progetto (1,N)	Data inizio
Composizione	Associa una sede ai dipartimenti di cui e' composta	Dipartimento (1,1), Sede (1,N)	